Практическая работа №7 (Часть 3) Отображение данных из таблиц. Связывание таблиц.

Работатьсданнымиможнонетолькоспомощьювновьсозданныхданных(см.часть 1),ноиспомощьюранеесозданныхтаблицвбазеданных.Дляэтогодостаточноприменить метод Table(), позволяющий автоматически загружать метаданные указанной таблицы на основании подключения autoload_with=engine. Объекту присваивается заданный метод, который позволяет извлечь данные из таблицы.

Далеедостаточноприменитьужезнакомыйметодquery(),чтобывызватьтаблицу.В цикле выводятся столбцы таблицы, которая ранее была передана в объект.

```
import sqlalchemy as db
import mysql.connector
from sqlalchemy import create_engine, Column, Integer, String
from sqlalchemy.orm import sessionmaker
from sqlalchemy import MetaData
from sqlalchemy import Table, Column
engine = db.create_engine("mysql+mysqlconnector://damsel8s_one:YvF8QChu@damsel8s.beget.tech/damsel8s_one")
con=engine.connect()
metadata = MetaData()
users_table = Table('air', metadata, autoload_with=engine)

# Создание сессии
Session = sessionmaker(bind=engine)
session = Session()

# Выполнение запроса для получения всех пользователей
query_two=session.query(users_table).all()
for query_two in query_two:
  print(f"{query_two.id_air}, {query_two.name_air}")
session.close()
```

Рисунок 1 – Связь с таблицей и выполнение запроса

```
1, Руслайн air
2, s7 air
3, Уральские авиалинии
4, россия air
5, nord wind air
6, nord avia air
7, Турецкие авиалинии
8, Южный ветер
```

Рисунок 2 – Получение результата

Помимо данных из одной таблицы можно получать данные из нескольких таблиц. Для этого достаточно воспользоваться методом join(). Он позволяет связать указанные таблицы и получить соответствующие результаты. В результирующем наборе должно быть соответствие строк по городам, что можно в дальнейшем проверить в СУБД.

```
metadata = MetaData()
users_table = Table('avia', metadata, autoload_with=engine)
two_table =Table('city', metadata, autoload_with=engine)
# Создание сессии
Session = sessionmaker(bind=engine)
session = Session()

# Выполнение запроса для получения всех пользователей
all_rows = session.query(users_table, two_table).join(two_table).all()
for row in all_rows :
    print('*', row.id_avia, row.date_avia, row.name_city)
session.close()
```

Рисунок 3 – Иллюстрация с внутренним соединением

```
* 1 2023-09-21 00:00:00 Москва
* 23 2024-04-10 11:20:45 Москва
* 25 2024-04-10 11:21:52 Москва
* 29 2024-04-10 11:21:44 Москва
* 2 2023-09-21 00:00:00 Калининград
* 3 2023-09-21 00:00:00 Калининград
* 21 2024-04-10 11:20:43 Калининград
* 15 2023-10-29 23:09:22 Казань
* 22 2024-04-10 11:20:44 Казань
* 28 2024-04-10 11:21:54 Казань
* 4 2023-09-17 00:00:00 Адлер
* 16 2023-10-29 23:11:09 Адлер
* 20 2023-10-29 23:16:10 Адлер
* 27 2024-04-10 11:21:53 Адлер
* 30 2024-04-10 11:20:55 Адлер
* 5 2023-09-25 00:00:00 Минеральные воды
* 11 2023-09-26 00:00:00 Минеральные воды
* 19 2023-10-29 23:15:12 Минеральные воды
* 6 2023-09-19 00:00:00 Новосибирск
* 24 2024-04-10 11:20:36 Новосибирск
* 7 2023-09-23 00:00:00 Иркутск
* 8 2023-09-19 00:00:00 Мурманск
* 9 2023-09-18 00:00:00 Мурманск
* 13 2023-09-18 06:12:06 Мурманск
* 14 2023-10-29 23:08:56 Мурманск
* 17 2023-10-29 23:11:41 Мурманск
* 18 2023-10-31 23:41:46 Мурманск
* 10 2023-09-17 00:00:00 Архангельск
* 12 2023-09-17 00:00:00 Архангельск
```

Рисунок 4 – Полученный результат

Также в запросах можно группировать данные – свойство groupby() класса query и получать агрегированные результаты. Для того, чтобы воспользоваться данными опциями необходимо импортировать класс func и воспользоваться необходимыми функциями:

1. func.count():Подсчетколичествастрок.
2. func.sum():Суммазначенийвстолбце.
3. func.avg():Среднеезначениевстолбце.
4. func.min():Минимальноезначениевстолбце.
5. func.max():Максимальноезначениевстолбце.

Задание: составить 2 запроса на получение данных из таблиц, 2 запроса на получение данных из двух или более таблиц, хотя бы для одного запроса реализовать визуализацию результата с помощью библиотеки matplotlib. Для хотя бы одного запроса получить значенияс использованием агрегатных функций.